

VIA 族元素：氧和硫

[illegible]

1. 了解氧、硫及其重要化合物的物理性质。
2. 掌握氧气的化学性质，了解臭氧、超氧化物的化学性质，理解过氧化物的化学性质，知道这些物质的用途及其制法。
3. 了解硫、硫化氢的主要性质，理解二氧化硫的主要性质，知道硫、硫化氢的制取方法。
4. 知道工业生产硫酸的基本原理，认识浓硫酸的特性，了解硫酸的应用。
5. 实验探究硫酸型酸雨的形成过程，了解二氧化硫对空气的污染，知道硫酸型酸雨的形成原因和防治办法，形成良好的环境保护意识。



地球是人类共同的家园，在蔚蓝色的天空下，有浩瀚的大海、起伏各异的山峦、千姿百态的生物……环绕地球的大气中存在维持生物生命活动所必需的氧气。氧(oxygen, O)在元素周期表中位于VIA族(氧族元素)，与它同族的还有硫(sulphur, S)、硒(selenium, Se)、碲(tellurium, Te)、钋(polonium, Po, 放射性元素)、𐫓(livermorium, Lv, 人造放射性元素)这五种元素。除氧元素外，硫元素与人类的生产、生活的关系也十分密切。

表14-1 氧族元素的原子结构和性质

元素名称	元素符号	原子序数	最外层电子排布	颜色和状态	密度/ kg m^{-3}	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$
氧	O	8	$2s^2 2p^4$	无色气体	1.43	-218.4	-183
硫	S	16	$3s^2 3p^4$	黄色固体	2 060	113	444.6
硒	Se	34	$4s^2 4p^4$	灰色固体	4 810	217	685
碲	Te	52	$5s^2 5p^4$	银白色固体	6 240	450	990
钋	Po	84	$6s^2 6p^4$	银灰色固体	9 398	254	962

14.1 氧



感知生活

氧是地壳中含量最丰富、分布最广的元素，其质量几乎占地壳的一半。过去，人们把氧气叫做“养气”，这充分说明了氧气的重要性。在通常情况下，人吸入空气就可以了，但在医疗急救时，则需要用纯氧；燃料燃烧离不开氧气，炼钢、气焊以及化工生产和宇宙航行等都要用到氧气。



图 14-1 宇航员在太空中需要供氧系统

14.1.1 氧气的性质

● 物理性质

氧气在常温、常压下是无色、无味的气体，密度比空气略大。它不易溶于水，1L水中溶解约30 mL 氧气，但这些氧气已足以使水中的生物维持生命。氧在液态和固态时均呈淡蓝色。

● 化学性质

氧气的化学性质活泼，能跟绝大多数其它元素直接或间接化合，生成氧化物。



观察思考

活动 1 把两根光亮的细铁丝分别盘成螺旋状，取一根放在酒精灯上烧至红热，观察现象；取另一根，在下端系一根火柴，点燃火柴，待火柴燃尽时，插入充满氧气的集气瓶中（瓶内预先放入少量水），观察现象。



图 14-2 铁丝在氧气中燃烧

活动 2 在燃烧匙里放少量硫，加热，直到硫燃烧，观察硫在空气中燃烧时发生的现象；然后把燃烧着的硫伸进充满氧气的集气瓶中，观察现象。比较硫在空气中和氧气中燃烧有什么不同。



图 14-3 硫在氧气中燃烧

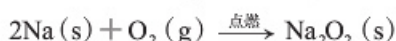
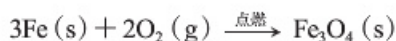
表14-2 氧气的性质实验

序号		实验现象	化学方程式
活动1	空气		
	氧气		
活动2	空气		
	氧气		



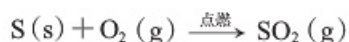
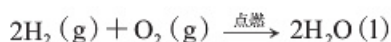
(1) 与金属的反应

氧气能跟许多金属直接化合，生成金属氧化物或过氧化物。例如：



(2) 与非金属的反应

氧也能跟许多非金属直接化合，生成非金属氧化物。例如：



(3) 与化合物的反应

如果氧气能跟某种非金属元素的单质直接化合，那么氧气就能跟这种元素的化合物反应。例如，氧气能跟硫、碳、氢等元素直接化合，也就能跟这些元素的化合物反应。



上述反应有一个共同点：它们都是物质与氧气发生的反应。这类反应属于较剧烈的氧化反应，放出热量，以供人类生产、生活所需。



图 14-4 天然气的燃烧

14.1.2 氧气的制取

● 实验室制法

在实验室中，常采用加热氯酸钾（potassium chlorate, KClO_3 ）或分解过氧化氢的方法制取氧气。

观察思考

活动 3 装置如图 14-5 所示，将适量氯酸钾装入试管中，并加入少量二氧化锰，在试管口放一团棉花，并用带导管的塞子塞紧试管，加热试管，用排水法收集一瓶氧气，把带有余烬的木枝伸入集气瓶中，观察实验现象。

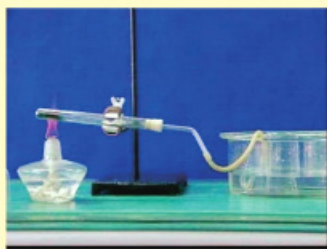


图 14-5 用氯酸钾制取氧气装置

活动 4 装置如图 14-6 所示，在锥形瓶中加 0.1 g 左右的二氧化锰，将集气瓶装满水，倒置于水槽中，通过分液漏斗把 5 mL 6% 的过氧化氢溶液加入锥形瓶中，收集氧气。

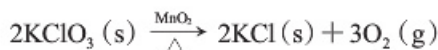


图 14-6 用过氧化氢制取氧气装置

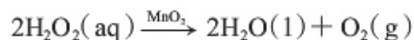
表 14-3 氧气制取实验

序号	实验现象	化学方程式
活动3		
活动4		

在用氯酸钾制取氧气的实验中，二氧化锰是催化剂，其它物质如氧化铁(Ⅲ)、沙子、玻璃粉等，也能作为这个反应的催化剂。



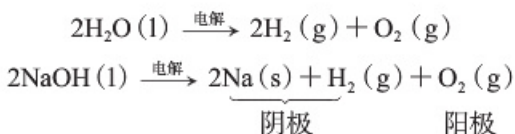
过氧化氢溶液在常温下可以分解放出氧气。但是，在利用过氧化氢溶液分解制取氧气时，通常还要放入少量二氧化锰，以加快过氧化氢的分解。





● 工业制法

上述实验室制取氧气的方法具有反应快、操作简便等优点,但成本高,无法大量生产。工业上主要是用分馏液态空气的方法来获取氧气。电解水或熔融氢氧化钠时,也可以得到副产物氧气。



氧气的主要用途是供给呼吸,如抢救危重病人时,或在登山、潜水、高空飞行、宇航等缺氧条件下供氧。氧气也可助燃,如冶炼钢铁时需用氧气,用氢氧焰、氧炔焰切割和焊接金属,作火箭燃料的氧化剂。氧气还可用作化工原料。

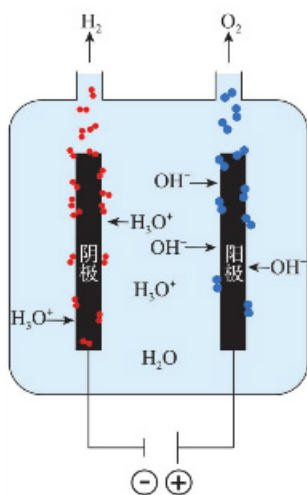


图 14-7 电解水装置

思考题 14a

1. 下列现象的描述错误的是_____。
 - A. 木炭在氧气中燃烧时发出白光
 - B. 铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射
 - C. 蜡烛在空气中燃烧时发出黄色火焰
 - D. 磷在氧气中燃烧时生成白色烟雾
2. 实验室制取氧气时,最简单的一组仪器是_____。
 - A. 试管、酒精灯、带导管的橡皮塞、集气瓶、铁架台
 - B. 试管、酒精灯、水槽、集气瓶
 - C. 集气瓶、铁架台、试管、带导管的橡皮塞
 - D. 铁架台、烧瓶、集气瓶、玻璃片

14.2 臭氧



感知生活

雷雨过后，人往往有爽快和振奋的感觉，你知道其中的原因吗？



图 14-8 草原上的雷雨

在自然界中，存在着一种比氧气的化学性质还要活泼的游离态氧单质。由于它具有刺激性臭味，因此，被称为“臭氧”（ozone, O_3 ）。臭氧和氧气是氧元素的同素异形体。

在常温、常压下，臭氧是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。它的密度比氧气大，也比氧气易溶于水。液态臭氧呈深蓝色，沸点为 -112.4°C ；固态臭氧呈紫黑色，熔点为 -251°C 。

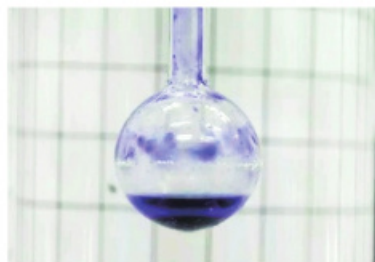


图 14-9 液态臭氧

臭氧在大气中含量很少。闪电时，空气中的氧气经电火花的作用，可产生少量的臭氧。实验室中可借助臭氧发生器利用高压放电来制备臭氧。

雷雨过后，由于大气中产生了微量的臭氧，臭氧能刺激中枢神经，加速血液循环，因而能使人产生爽快和振奋的感觉。

臭氧不稳定，在常温下能缓慢分解生成氧气，在受热时迅速分解为氧气，并放出热量。



图 14-10 臭氧发生器

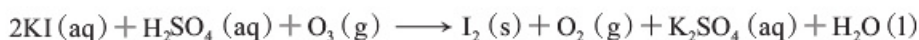




臭氧具有极强的氧化性，和比氧气更能与别的物质发生氧化作用，如可氧化硫化铅(II)[lead (II) sulphide, PbS]、金属银(silver 或 argentum, Ag)、碘化钾(potassium iodide, KI)等。



在酸性条件下，臭氧能使湿润的淀粉—碘化钾试纸变蓝，利用这一性质可以检验臭氧的存在。



交流分享

臭氧具有强氧化性，请根据此性质与同学交流、讨论臭氧可能具有的用途。



资料链接

臭氧杀菌的作用机制与特性

在常温、常压下，臭氧分子不稳定，很快分解为 O_2 和初生态 O 。后者具有很强的活性，其杀菌过程类似于生物氧化反应，可以氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必需的葡萄糖氧化酶，也可以破坏细菌的细胞壁和病毒的核苷酸等。臭氧的杀菌消毒属于溶菌级。所谓溶菌，即可以达到“彻底、永久消灭物体表面所有微生物”的效果。臭氧灭菌优点很多：①高效性，其灭菌速度比氯快 600 ~ 3 000 倍；②广谱性，臭氧对细菌、病毒等微生物的内部结构有极强的氧化破坏性，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等；③无污染，多余的氧原子 (O) 在 30 分钟后又结合成氧分子，不存在任何残留物质，解决了消毒剂残留物的二次污染问题。

思考题 14b

1. 复印机在工作时，会因高压放电产生一定浓度的臭氧。长期吸入大量臭氧会引起口干舌燥、咳嗽等不适症状，还可能诱发中毒性肺气肿。请用化学方程式表示臭氧的形成：
_____。
2. 高压电机工作时会产生臭氧，该气体有强氧化性。下列叙述不正确的是_____。
 - A. 臭氧和氧气是氧的同素异形体
 - B. 臭氧可使湿润的淀粉—碘化钾试纸变蓝
 - C. 臭氧的存在对人体有益无害
 - D. 臭氧是很好的消毒剂和脱色剂
3. 高空大气中的氧气吸收紫外线可变成臭氧，而冰箱中的制冷剂氟利昂在紫外线作用下分解出氯原子，氯原子能加速臭氧的分解，从而破坏平流层中的臭氧层。同样，超音速飞机的尾气及发动机尾气中的一氧化氮也能加快臭氧的分解，反应式如下： $\text{NO} + \text{O}_3 \longrightarrow \text{NO}_2 + 2\text{O}$ ； $\text{NO}_2 + \text{O} \longrightarrow \text{NO} + \text{O}_2$ 。请你写出总的反应式：
_____，其中一氧化氮的作用是_____和_____。

14.3 氧化物



感知生活

油画颜料中的铅白是 $2\text{Pb}(\text{OH})_2 \cdot \text{PbCO}_3$ ，它受到空气中硫化氢的长时间作用，会变成黑色的硫化铅(II)。如果将过氧化氢溶液涂在油画表面，即可使其恢复白色。你知道其中的原因吗？



图 14-11 整旧如新的油画

几乎所有的元素都能与氧化合生成氧化物。在地壳中，氧化物占有相当大的比例。



14.3.1 氧化物的分类

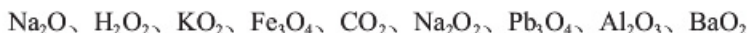
种类繁多的氧化物可以从不同角度进行分类。

● 按氧化数和组成不同分类



问题解决

按照氧化数不同，尝试对以下氧化物进行分类：



按照氧化数和组成的不同，可以把氧化物分成四类，即普通氧化物（oxide）、过氧化物（peroxide）、超氧化物（superoxide）、复合氧化物（composite oxide），见表 14-4。

表14-4 按氧化数和组成对氧化物分类

分类	特征	实例
普通氧化物	氧的氧化数为-2	Na_2O 、 CO_2 、 Al_2O_3
过氧化物	氧的氧化数为-1	H_2O_2 、 Na_2O_2 、 BaO_2
超氧化物	氧的氧化数为 $-\frac{1}{2}$	KO_2
复合氧化物	由不同氧化态的同种金属元素的氧化物组成	Fe_3O_4 、 Pb_3O_4

● 按酸碱性不同分类



活动探究 1

活动 5 在一支装有少量氧化铁(Ⅲ)粉末的试管中加入盐酸，振荡，观察现象。

活动 6 在一支装有少量氧化铁(Ⅲ)粉末的试管中加入氢氧化钠溶液，振荡，观察现象。

活动 7 在一支装有少量新制氧化铝粉末的试管中加入盐酸，振荡，观察现象。

活动 8 在一支装有少量新制氧化铝粉末的试管中加入氢氧化钠溶液，振荡，观察现象。

表14-5 氧化物的性质实验

序号	实验现象	化学方程式
活动5		
活动6		
活动7		
活动8		

MgO、Fe₂O₃、CuO 等氧化物能与酸反应生成盐和水，这类氧化物通常称为碱性氧化物；CO₂、SO₂ 等氧化物能与碱反应生成盐和水，这类氧化物通常称为酸性氧化物。新制的氧化铝除了能与酸反应外，还能与氢氧化钠溶液反应，生成偏铝酸钠和水。因此，我们把这类氧化物称为两性氧化物。



NO、CO 等氧化物既不能跟酸反应也不能跟碱反应，这类氧化物通常称为中性氧化物 (neutral oxide)。

14.3.2 过氧化物和超氧化物

● 过氧化氢

过氧化氢 (hydrogen peroxide, H₂O₂) 是无色黏稠液体，挥发性比水小，密度比水略大。由于 H₂O₂ 分子间具有较强的氢键，形成缔合分子，因此它的沸点 (158℃) 远比水高，熔点 (−0.43℃) 与水接近，能与水以任意比例混溶。它的水溶液俗称双氧水，呈弱酸性。

医药上广泛使用过氧化氢的稀溶液 (质量百分比浓度为 3%) 作为温和的消毒杀菌剂。工业上用 10% 的过氧化氢溶液漂白毛、丝、羽毛和象牙等。

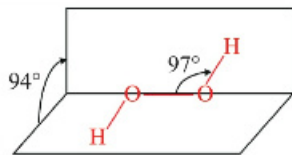
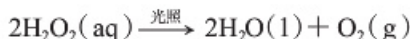


图 14-12 过氧化氢分子结构



过氧化氢的水溶液比纯过氧化氢稳定，所以通常使用它的水溶液（市售双氧水中 H_2O_2 的质量百分比浓度一般约为 30%）。溶液的酸碱性对 H_2O_2 的稳定性有较大的影响。例如在碱性溶液中， H_2O_2 分解较快。另外， H_2O_2 见光、遇热、遇到大多数金属氧化物，分解也会加速。因此，双氧水保存在棕色瓶或塑料瓶中，且放置在阴凉处。



活动探究 2

活动 9 取适量硫酸铁(II)溶液于试管中，观察溶液颜色。再往试管中滴加数滴双氧水，观察现象。

活动 10 取适量醋酸铅(II)[lead(II) acetate, $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$]溶液于试管中，滴加数滴硫化钠溶液，观察现象。再往试管中滴加数滴双氧水，观察现象。

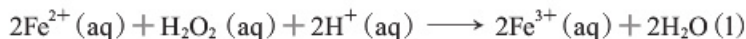
活动 11 取适量双氧水于试管中，滴加数滴稀高锰酸钾溶液，观察现象。

表14-6 双氧水的性质实验

序号	实验现象	结论
活动9		
活动10		
活动11		

过氧化氢的水溶液可作氧化剂，也可作还原剂。

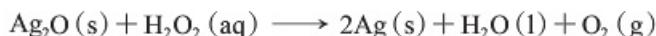
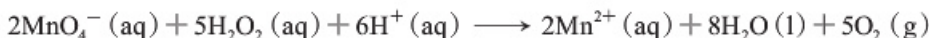
过氧化氢与还原剂作用，本身被还原为水。例如：



(黑色)

(白色)

过氧化氢如遇强氧化剂，则呈还原性，放出氧气。例如：





交流分享

用 3% 的双氧水处理伤口时，伤口上会出现大量的气泡。这些气泡是什么？产生气泡的原因可能是什么？



图 14-13 用双氧水处理伤口

实验室可用过氧化钡 (barium peroxide, BaO_2) 和稀硫酸作用来制取过氧化氢。



工业上制取过氧化氢，是先将硫酸电解，得到过二硫酸 (persulphuric acid, $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$)，然后将过二硫酸水解，就能得到过氧化氢。



● 过氧化钠



观察思考

活动 12 把水滴入盛有过氧化钠固体的试管中，立即把带余烬的木枝放在试管口，检验生成的气体。

活动 13 在一根硬质玻璃管中加入过氧化钠粉末，往左端通入二氧化碳气体，在右端导管口用带余烬的木枝检验，观察现象。

表14-7 过氧化钠的性质实验

序号	实验现象	化学方程式
活动12		
活动13		



过氧化钠(sodium peroxide, Na_2O_2)是浅黄色粉末。它与水反应生成氢氧化钠和氧气;与含有水分的二氧化碳反应,生成碳酸钠和氧气。



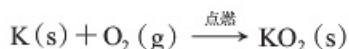
由于过氧化钠具有这种性质,因此它可以作为密闭环境中的氧气发生药剂,现已广泛应用于宇航、潜艇航行、矿井救援等方面。



图 14-14 过氧化钠

● 超氧化钾

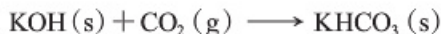
钾在过量的氧气中燃烧可得到黄色的超氧化钾晶体。



超氧化钾遇易燃物、有机物、还原剂等会引起燃烧,甚至爆炸;吸湿性极强,在潮湿的空气中释出氧气:



超氧化钾又称为“化学氧自救器”,应用在消防员及矿工的面罩上。在面罩中,人体呼出的水蒸气与超氧化钾反应释出氧气以供呼吸,在反应中产生的氢氧化钾又可除去呼出的二氧化碳:



当人们戴上这种面罩时,原先吸入的空气便可循环使用,使配戴者能进入有毒气或氧气不足的地方。



图 14-15 消防面具中内置超氧化钾

目前,大部分的钾是用来制造超氧化钾以供上述用途。



思考题 14c

1. 下列关于过氧化氢的说法正确的是_____。

A. 过氧化氢具有杀菌消毒作用,是强酸

- B. 过氧化氢是离子化合物
 C. 过氧化氢可以发生分解反应
 D. 过氧化氢具有漂白性，能使酸性高锰酸钾溶液褪色
2. 过氧化氢是一种黏稠状液体，易分解为水和氧气，常作氧化剂、漂白剂和消毒剂。为了贮存、运输、使用的方便，工业上常将过氧化氢转化为固态的过碳酸钠晶体（其化学式为 $2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ ），该晶体具有碳酸钠和过氧化氢的双重性质。下列物质不会使过碳酸钠晶体失效的是_____。
- A. 二氧化锰 B. 硫化氢 C. 稀盐酸 D. 碳酸氢钠
3. 把 4.4 g 二氧化碳通过足量的过氧化钠固体后，固体的质量增加了多少？

14.4 硫



感知生活

火山喷发时，熔岩喷涌、浓烟滚滚，不仅释放出巨大的能量，而且产生许多含有硫元素的气体。在火山口还有硫单质出现，这是硫单质的重要来源之一。除此之外，自然界还有哪些含硫化合物？它们在自然界是怎样产生和存在的？在使用硫的过程中，人们遇到了哪些问题？



图 14-16 火山喷发

硫元素在自然界以硫单质〔菱形硫 (rhombic sulphur)、单斜硫 (monoclinic sulphur)、弹性硫 (plastic sulphur)〕、硫化物、硫酸盐等形式存在。在火山地区常有丰富的天然硫矿藏，黄铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿等矿物中也蕴藏着丰富的金属硫化物，蕴藏最丰富的硫酸盐有石膏、芒硝等。



图 14-17 黄铁矿



图 14-18 黄铜矿

14.4.1 硫的性质和用途

● 物理性质

硫是淡黄色的脆性固体，不易传热，是电的优良绝缘体。它不溶于水，但能溶于一些有机溶剂，如二硫化碳等。



图 14-19 硫黄

● 化学性质



观察思考

活动 14 把研细的硫粉和铁粉按照一定的比例（铁粉稍过量）混合均匀，放在石棉网上堆成条状（或字母形状），用灼热的玻璃棒触及一端。当混合物呈红热状态时，移开玻璃棒，观察发生的现象。



图 14-20 硫粉与铁粉反应

表14-8 硫的性质实验

实验内容	实验现象	化学方程式
硫粉与铁粉反应		

硫的化学性质与氧相似，但不如氧活泼。在一定条件下，当硫与氢、碳或金属作用时，生成硫化物，表现出硫的氧化性。

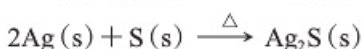
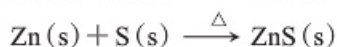
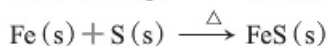
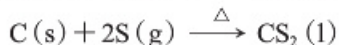
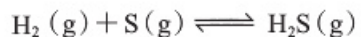


图 14-21 银器表面因生成硫化银而发黑变暗



问题解决

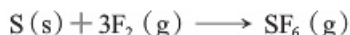
写出下列反应的化学方程式。

(1) 汞与硫黄在常温下化合生成硫化汞 (HgS): _____。

因此，实验室常将硫黄撒在汞的表面，以除去不慎洒落的汞。

(2) 实验室常用热碱洗涤试管中残留的硫黄，硫歧化生成硫化钠和亚硫酸钠: _____。

硫与氧、氟等非金属，以及与浓硫酸、浓硝酸等氧化剂作用时，生成氧化数为 +4 或 +6 的化合物，显示其还原性。



● 用途

硫的主要用途是制造硫酸 (sulphuric acid, H_2SO_4)。在橡胶工业、造纸工业和黑火药、火柴、焰火和染料的生产中，也需要使用不少硫。硫也是制造某些农药和医药的重要原料。



图 14-22 硫化橡胶

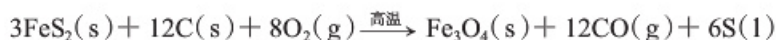


图 14-23 硫黄温泉可以治疗皮肤病



14.4.2 硫单质的制取

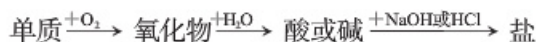
硫单质是从它的天然矿床或硫化物中制得的。把含有天然硫的矿石隔绝空气加热，可使硫熔化，从而与砂石等杂质分开。要分离出更纯净的硫，也可以进行蒸馏，硫蒸气冷却后形成微细结晶的粉状硫，叫做硫华 (sublimed sulphur)。从黄铁矿中提取硫时，是将矿石和焦炭的混合物放在炼硫炉中，在有限的空气中燃烧，也可以分离出硫。



生产中常把熔化的硫铸成块状作为成品。

! ? 思考题 14d

- 下列说法不正确的是_____。
 - 硫是一种淡黄色、不溶于水的物质
 - 硫的化合物常存在于火山喷发的气体和矿泉水中
 - 单斜硫和斜方硫都是硫单质
 - 硫在空气中燃烧的产物是三氧化硫
- 能实现下列物质间直接转化的元素是_____。



- 硅
 - 硫
 - 铜
 - 铁
- 在空气中加热硫粉和铁粉的混合物，可观察到下列现象，请写出有关反应的化学方程式。
 - 有淡蓝色火焰，且生成有刺激性气味的气体：_____。
 - 混合粉末变红，放出热量，最后变为黑色固体：_____。

14.5 硫化氢



感知生活



图 14-24 破碎的鸡蛋

鸡蛋腐败之后，会散发出恶臭味，你知道其中的原因吗？

硫化氢 (hydrogen sulphide, H_2S) 是一种无色、有臭鸡蛋气味的气体，密度比空气略大。硫化氢有剧毒，空气中的硫化氢含量达到 0.1% 时就会使人感到头痛、头晕和恶心，严重时昏迷甚至死亡。



图 14-25 火山口附近有少量硫化氢



14.5.1 硫化氢的性质



观察思考

活动 15 用充有 40 mL 硫化氢气体的针筒吸入 10 mL 蒸馏水，用橡皮塞堵住针筒的前端，振荡，观察针筒内气体体积的变化，然后用 pH 试纸测定硫化氢水溶液的 pH 值。

活动 16 向试管中加入 5 mL 硫化氢水溶液，滴加石蕊试液，振荡，然后加热试管，观察加热前后溶液颜色的变化。

活动 17 向试管中加入 5 mL 硫化氢水溶液，滴加适量的 SO_2 水溶液，振荡，观察实验现象。

表14-9 硫化氢的性质实验

序号	实验现象	结论或化学方程式
活动15		
活动16		
活动17		

(注：硫化氢有毒，本实验需要在通风橱内操作)

● 物理性质

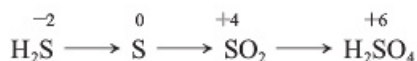
实验表明，硫化氢能溶于水。在常温、常压下，1 体积水能溶解 2.6 体积硫化氢气体。

● 化学性质

硫化氢的水溶液能使石蕊试液变成红色，它是一种弱酸，叫做氢硫酸(hydrosulphuric acid, H_2S)，具有酸的通性。当氢硫酸受热时，硫化氢又会从水中逸出。

(1) 还原性

硫化氢中的硫元素处于最低氧化数，即-2，它可以被不同的氧化剂氧化，生成具有不同氧化数的产物：



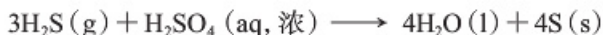
将硫化氢通入稀硝酸时，即有红棕色的二氧化氮气体和黄色的硫产生。



若将硫化氢通入浓而过量的硝酸，则生成硫酸和二氧化氮。



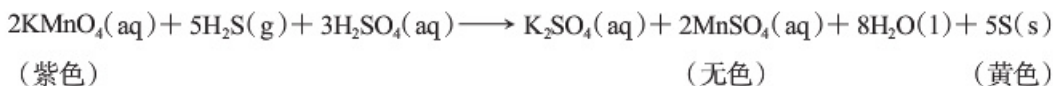
将硫化氢通入浓硫酸，则析出硫。因此，浓硫酸不能作为硫化氢的干燥剂。



如果在一个集合瓶里，使硫化氢和二氧化硫两种气体充分混合，不久，在瓶壁上就有黄色的粉末——硫生成。



将硫化氢通入经过酸化的高锰酸钾溶液，则溶液的紫色迅速褪去，析出黄色的硫。



(2) 可燃性

硫化氢是一种可燃性气体，在空气充足的条件下，硫化氢能完全燃烧而发出淡蓝色的火焰，生成水和二氧化硫。



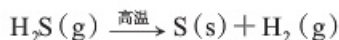
如果氧气不充足,硫化氢则发生不完全燃烧,生成水和硫单质。



图 14-26 硫化氢燃烧时的火焰

(3) 热分解

在温度较高时，硫化氢分解成氢气和硫。





14.5.2 硫化氢的制取

在实验室中，通常用硫化铁(II)跟稀盐酸或稀硫酸反应制取硫化氢。



交流分享

1. 请你与同学一起设计一套制取硫化氢的实验装置。
2. 有同学设计了如图 14-27 所示的实验装置制取硫化氢，请与你设计的装置图进行比较，评价其优缺点。

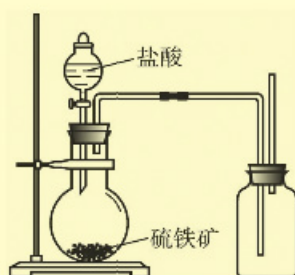


图 14-27 实验室制取硫化氢



资料链接

启普发生器简介

启普发生器(Kipp's apparatus)是一种气体发生器，由球形漏斗、容器部分、带活塞的导管三部分组成，常被用于固体颗粒和液体反应的实验中以制取气体。以实验室制取硫化氢气体为例，使用前先检查气密性。使用时，开启活塞，酸由球形漏斗流入容器，至其与硫化铁(II)接触，反应产生硫化氢气体。关闭活塞，由于硫化氢压强增大，酸被压回球形漏斗，与硫化铁(II)分离，反应停止。该仪器的特点是能“随开随用、随关随停”。

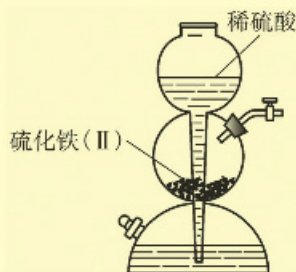
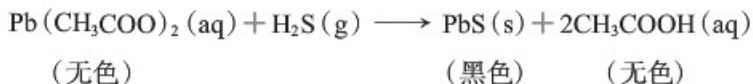


图 14-28 启普发生器

14.5.3 硫化氢气体的检验

醋酸铅(II)试纸遇到硫化氢，立刻变成深棕色或黑色，常用来检验硫化氢的存在。



思考题 14e

1. 向下列溶液中通入硫化氢气体后，不会产生沉淀的是_____。
- A. 稀硝酸 B. 浓硫酸 C. 氢氧化钠溶液 D. 溴水
2. X（盐）和 Y（酸）反应，可放出有气味的气体 Z；Z 跟氢氧化钠反应又得到 X；Z 氧化的最终产物为 W；W 溶于水又得到 Y。X 和 Y 分别是_____。
- A. Na_2S 和稀硫酸 B. Na_2SO_3 和盐酸
C. Na_2S 和盐酸 D. Na_2SO_3 和稀硫酸

14.6 二氧化硫

14.6.1 二氧化硫的性质



感知生活

空气质量日报、周报是为人们提供环境信息服务的新形式。在空气质量报告的各项指标中，有二氧化硫(sulphur dioxide, SO_2)的指数。空气中的二氧化硫主要有哪些来源？空气中有多种物质，为什么要选择二氧化硫的指数来报告？它又有什么危害呢？



煤炭中含有一定量的硫元素，燃烧时向空气中排放二氧化硫，二氧化硫被雨水吸收后就形成了酸雨。



图 14-29 煤炭燃烧排放废气



观察思考

二氧化硫有哪些性质？下列实验可以帮助我们进行研究，请将实验现象及结论填入表 14-10。

活动 18 将盛有二氧化硫气体的试管倒立在水中，在水面下打开橡皮塞，观察试管内液面的升降。待液面高度稳定不变后，取出试管，然后用 pH 试纸测定二氧化硫水溶液的 pH 值。

活动 19 向试管中加入适量的二氧化硫水溶液，滴加 1~2 滴品红溶液，振荡，然后加热试管，观察加热前后溶液颜色的变化。

活动 20 向另一支试管中加入适量的氯化钡溶液，滴加二氧化硫水溶液，注意观察现象，再滴加 0.5 mL 质量百分比浓度为 3% 的过氧化氢溶液，振荡，放置片刻后滴加稀盐酸，观察实验现象。

表 14-10 二氧化硫的性质实验

序号	实验现象	结论
活动18		
活动19		
活动20		

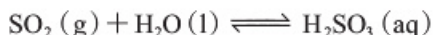
● 物理性质

二氧化硫是无色、有刺激性气味的有毒气体，它的密度比空气大，容易液化（沸点是 -10°C ），易溶于水。在常温、常压下，1 体积水大约能溶解 40 体积的二氧化硫。

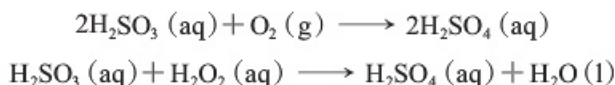
● 化学性质

（1）酸性

二氧化硫是酸性氧化物，溶于水后部分与水反应，生成亚硫酸（sulphurous acid, H_2SO_3 ），因此它又叫亚硫酸酐。亚硫酸不稳定，容易分解成二氧化硫和水。

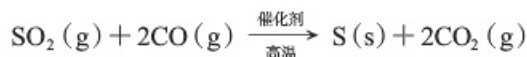


亚硫酸容易被氧化剂（如氧气、双氧水）氧化，生成硫酸。



（2）氧化性

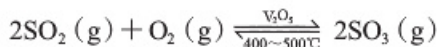
二氧化硫遇到较强的还原剂，能显示其氧化性。例如，在高温和催化剂存在的条件下，二氧化硫可以将一氧化碳氧化成二氧化碳，而它本身还原为硫。



工业上利用这个反应从含二氧化硫的废气中回收硫。

（3）还原性

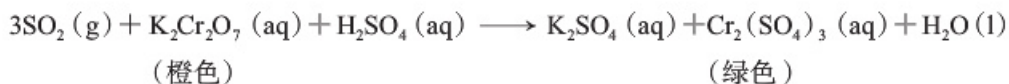
二氧化硫在适当的温度并有催化剂存在的条件下，可以被氧化成三氧化硫（sulphur trioxide, SO_3 ）。



二氧化硫还可以把浓硝酸还原成二氧化氮。



二氧化硫可以迅速地把经过酸化的重铬酸钾（potassium dichromate, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ）溶液还原成铬盐（ Cr^{3+} ），或把经过酸化的高锰酸钾溶液还原成锰盐（ Mn^{2+} ）。利用这两个反应，可以检验二氧化硫的存在。





实验证明，二氧化硫能漂白某些有色物质〔如品红^① (fuchsin)〕，这是由于它能与这些有色物质反应，生成不稳定的无色物质。而加热时，这些无色物质又会发生分解，恢复到原来的颜色。因此，用二氧化硫漂白过的草帽日久会变成黄色。一些不法厂商利用二氧化硫和某些含硫化合物的漂白作用来加工食品，以使食品增白等。长期食用这类食品，会对人体的肝、肾脏等造成严重的损害，并有致癌作用。



图 14-30 经过二氧化硫漂白的银耳

图 14-31 经过二氧化硫漂白的免洗筷子

14.6.2 酸雨的形成与防治



硫酸型酸雨的形成

煤、石油和某些金属矿物中含有硫或硫的化合物，因此燃烧或冶炼时，往往会产生二氧化硫。在光照、烟尘中的金属氧化物等作用下，二氧化硫与氧气

①品红：一种棕红色的有机物染料，微溶于水，水溶液呈红色，溶于乙醇和酸，用于棉、人造纤维、纸张、皮革等的印染。品红可与二氧化硫结合成不稳定的无色物质，经较长时间或受热时又可分解，出现红色。

反应生成三氧化硫，三氧化硫溶于雨水后形成硫酸型酸雨。

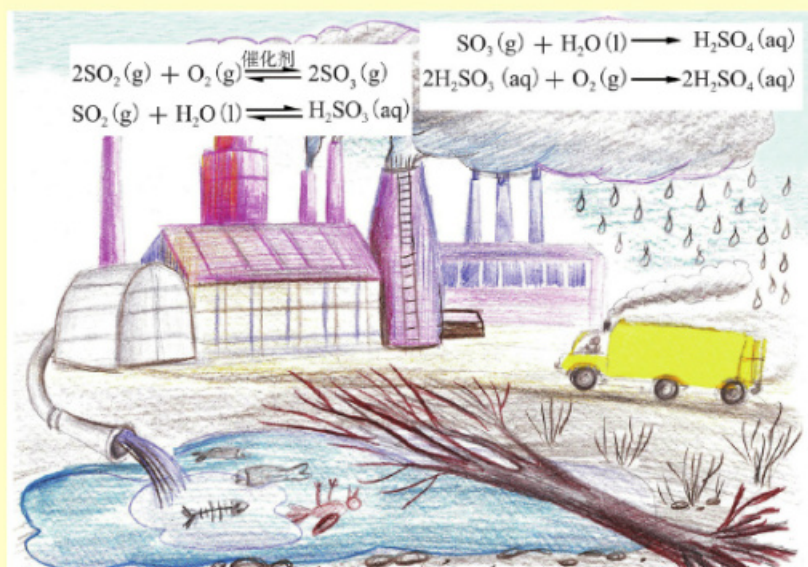


图 14-32 硫酸型酸雨的形成

酸雨有很大的危害：它落到土壤中，会使钾、钠、钙、镁等营养元素流失，导致土壤肥力下降，并逐渐酸化，农作物和树木的生长遭到破坏；它落至江河湖泊，会导致鱼类及其它水生生物死亡；它还会加快桥梁、雕塑等建筑物的腐蚀，许多千年古迹因此遭到严重破坏。



图 14-33 酸雨导致树木枯死



图 14-34 酸雨使雕像受到腐蚀



活动探究 3

活动 21 收集当地的雨水样品，并用 pH 试纸（或 pH 计）测定雨水的 pH 值。为了测评当地雨水的酸度，可以同时设立几处采集点（如住宅、工业区、农田和森林等）。如果是酸雨，请走访环保部门，了解其产生的原因及有关的防治措施。



资料链接

酸雨的防治

防治酸雨需要多方面统筹考虑。首先要调整能源结构，研究开发氢能、太阳能、核能等能替代化石燃料的新能源，从根本上防止酸雨的产生；其次要研究、开发适合我国国情的二氧化硫治理技术和设备，利用物理及化学方法进行脱硫处理，以降低二氧化硫的排放；此外，还需加强环境管理，强化环境执法，提高全民的环境保护意识，加强国际合作，通过全人类共同努力以减少硫酸型酸雨的产生。



图 14-35 飞机在喷撒石灰粉

思考题 14f

1. 下列关于二氧化硫的说法，不正确的是_____。
 - A. 能使某些有色物质褪色
 - B. 无色，有刺激性气味，无毒
 - C. 既有氧化性，又有还原性
 - D. 既可溶于水，又可与水反应
2. 下列溶液能够用来鉴别二氧化碳和二氧化硫的是_____。
 - A. 澄清的石灰水
 - B. 品红溶液
 - C. 紫色石蕊试液
 - D. 氯化钡溶液
3. 形成酸雨的主要原因是_____。
 - A. 汽车排放尾气
 - B. 大气中二氧化碳含量增多
 - C. 未经处理的工业废水任意排放
 - D. 工业上大量燃烧含硫燃料和以含硫矿石为原料冶炼金属

14.7 硫酸

感知生活

铅酸蓄电池是日常生活中常见的一种电源，其电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液，主要优点是电压稳定、价格便宜，但电解液一旦泄漏会带来很大的安全隐患，这就需要我们学习硫酸的相关性质。



图 14-36 蓄电池



硫酸是当今世界上最重要的化工产品之一，许多物质的合成都要用到它，如化肥、染料、清洁剂、光导纤维、汽车蓄电池和合成橡胶等。

14.7.1 硫酸的性质和用途



观察思考

活动 22 取一瓶浓硫酸和同体积的水，仔细观察、比较两者物理性质的区别。
取一支试管，往其中加入约 5 mL 蒸馏水，然后沿试管壁加入约 1 mL 浓硫酸。轻轻振荡后，用手触摸试管外壁并观察现象。

● 物理性质

硫酸是一种无色、无臭、不挥发的透明油状液体，市售浓硫酸的质量百分比浓度为 98.3%，密度为 $1\,840\text{ kg m}^{-3}$ ，沸点是 338°C 。稀释浓硫酸时，应将浓硫酸慢慢倒入水中，同时不断搅拌，促使其散热，否则容易造成灼伤事故。

● 化学性质



交流分享

1. 用电离方程式表示硫酸在水中的电离过程。

2. 从酸的通性出发，举例说明稀硫酸具有什么性质。

硫酸是强酸，在水溶液中硫酸完全电离成 H^+ 和 SO_4^{2-} ，因此，稀硫酸具有酸的通性。而浓硫酸中存在的主要是硫酸分子，具有一些特性。

观察思考

观察下列实验，分析并归纳浓硫酸的性质。

活动 23 向试管中加入 2~3 mL 浓硫酸，投入少量胆矾，搅拌，观察实验现象。

活动 24 取 10 g 左右的蔗糖 ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 放入锥形瓶中，加入少量水，用玻璃棒搅拌均匀，然后加入约 10 mL 浓硫酸，迅速搅拌，最后塞上带玻璃导管的橡皮塞，将玻璃导管的另一端插入盛有品红溶液的试管中，静置，观察实验现象。

活动 25 将一小块铜片放入甲试管中，然后加入 3 mL 浓硫酸，用如图 14-38 所示的实验装置进行实验，观察实验现象。

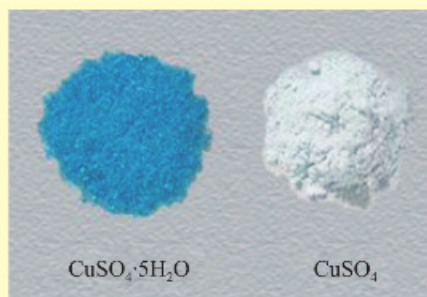


图 14-37 胆矾和无水硫酸铜(II)

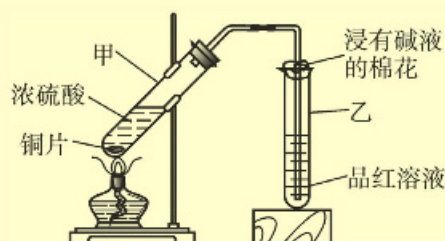


图 14-38 铜与浓硫酸反应的实验装置

表14-11 浓硫酸的性质实验

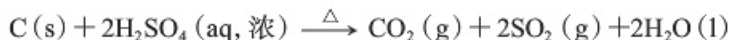
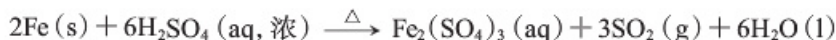
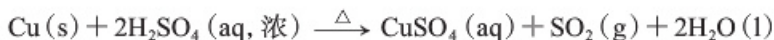
序号	实验现象	结论
活动23		
活动24		
活动25		



浓硫酸具有吸水性(hygroscopicity),可作干燥剂。浓硫酸还具有脱水性(dehydration),能从某些有机物中把氢、氧元素按水的组成比夺取出来。



此外,浓硫酸具有强氧化性,在加热条件下可以氧化绝大多数金属(除金、铂外)和一些非金属。



在常温下,浓硫酸与某些金属,如铁、铝等接触,能够使金属表面生成一薄层致密的氧化物保护膜,阻止内部金属继续与硫酸反应,这种现象叫做金属的钝化。利用这一性质,冷的浓硫酸可以用铁、铝等金属容器来贮存和运输。

硫酸在生产中具有广泛的应用。化肥、医药、农药的生产,金属矿石的处理,金属材料的表面清洗等都要用到硫酸。

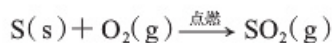
14.7.2 硫酸的工业制法

硫酸的产量标志着一个国家化学工业的生产能力,一直被看作是一个国家经济发展的重要指标之一。早在1 000多年前,中国就已采用加热胆矾($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)或绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)的方法制取硫酸。硫酸工业化生产已有200多年的历史,目前工业上主要采用接触法制硫酸。

接触法制备硫酸包括以下三个步骤:

①造气。

原料[硫黄或黄铁矿(FeS_2)等含硫矿石]在沸腾炉中充分氧化生成二氧化硫。



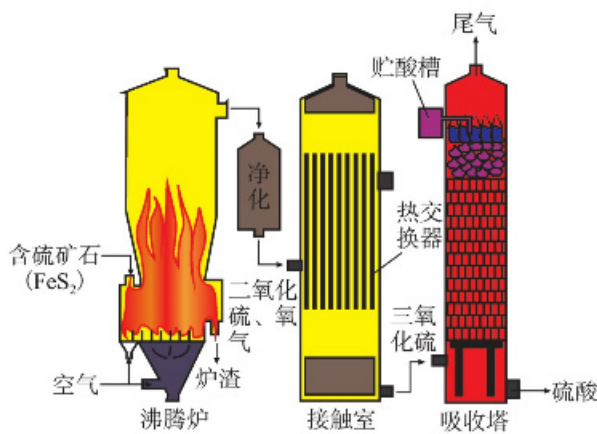


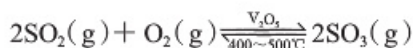
图 14-39 硫酸制备流程

用黄铁矿制得的气体中含有二氧化硫、氧气、氮气、水蒸气及其它一些杂质，如砷、硒等的化合物和矿尘等。砷、硒的化合物和矿尘都会使催化剂中毒，水蒸气对设备和生产也有不良影响。因此，在进行下一步氧化反应之前，必须进行净化和干燥处理。

用燃烧硫黄的方法制取的二氧化硫已经比较纯净，不需要经过净化处理。

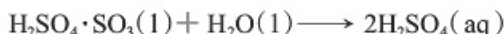
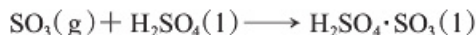
②二氧化硫接触氧气被氧化成三氧化硫。

二氧化硫和氧气在 $400 \sim 500^{\circ}\text{C}$ 下通入装有催化剂五氧化二钒 [vanadium(V) oxide, V_2O_5] 的接触室，发生氧化反应，生成三氧化硫并放出大量的热。



③三氧化硫的吸收和硫酸的生成。

从接触室出来的气体，主要是三氧化硫、氮气，以及未反应的氧气和二氧化硫。虽然硫酸是由三氧化硫跟水化合制得的，但工业上并不直接用水或稀硫酸来吸收三氧化硫。因为那样容易形成酸雾，不利于三氧化硫的吸收。为了尽可能地提高吸收率，工业上用 98.3% 的硫酸作吸收剂，形成发烟硫酸 (oleum, $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{SO}_3$)。



从吸收塔上部导出的是氮气、没有反应的氧气和少量二氧化硫，如果把它们当作尾气直接排入大气，既会造成原料浪费，又会造成环境污染。因此，应将上述气体再次通入接触室，进行二次氧化，然后再进行一次吸收。这样经过两次氧化和吸收的气体，剩余二氧化硫的含量已经很少了，最后将这种尾气加以净化回收处理，既可消除二氧化硫



对大气的污染，又可充分利用原料。

! ? 思考题 14g

- 下列有关浓硫酸的叙述正确的是_____。
 - 浓硫酸与铜片共热的反应中，浓硫酸既表现出强氧化性，又表现出酸性
 - 与活泼金属反应生成的气体一般为氢气
 - 常温下铁或铝不与浓硫酸反应，所以可用铁制或铝制的容器贮存浓硫酸
 - 可用浓硫酸与硫化铁(II)反应制取硫化氢气体
- 将二氧化硫的水溶液在空气中放置一段时间后，在溶液中检测到 SO_4^{2-} 的存在，且溶液的 pH 值减小，试说明其原因。

14.8 硫酸盐

硫酸盐是由硫酸根与其它金属阳离子(或铵根)组成的化合物。一般硫酸盐易溶于水，硫酸银、碱土金属(除 Be、Mg 外)和铅的硫酸盐微溶。可溶性硫酸盐从溶液中析出的晶体常常带有结晶水，如 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 等。

14.8.1 硫酸根的检验

可溶性硫酸盐溶于水都会产生硫酸根，硫酸根遇到可溶性钡盐溶液时，生成白色沉淀。能否利用这个反应检验硫酸根呢？



活动探究 4

活动 26 在四支试管中分别加入少量稀硫酸、硫酸钠溶液、碳酸钠溶液和亚硫酸钠溶液，然后各滴入几滴氯化钡溶液，观察发生的现象。再加入少量盐酸，振荡，继续观察并把现象记录在表 14-12 中。

表14-12 硫酸根的检验

		加入氯化钡溶液	加入盐酸
稀硫酸	现象		
	化学方程式		
硫酸钠溶液	现象		
	化学方程式		
碳酸钠溶液	现象		
	化学方程式		
亚硫酸钠溶液	现象		
	化学方程式		

请根据实验现象，归纳硫酸根的检验方法：_____。

通过实验和讨论，我们可以得知，能与 Ba^{2+} 反应生成白色沉淀的不一定是 SO_4^{2-} ， CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 等也能与 Ba^{2+} 反应生成白色沉淀，但碳酸钡、亚硫酸钡沉淀可以与盐酸反应，分别放出二氧化碳、二氧化硫气体，而硫酸钡是一种既不溶于水，也不溶于盐酸的白色沉淀。

因此，在实验室里检验溶液中是否含有 SO_4^{2-} 时，常常先用盐酸把溶液酸化，以排除 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 等可能造成的干扰。再加入氯化钡溶液，若有白色沉淀出现，则说明原溶液中有 SO_4^{2-} 存在。

14.8.2 重要硫酸盐的性质与用途

● 硫酸钙

硫酸钙是白色固体。含有两个结晶水的硫酸钙 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 叫做石膏 (gypsum, 也叫生石膏)。石膏在自然界中以石膏矿的形式存在。将石膏加热到 $150 \sim 170^\circ\text{C}$ ，就会失去大部分结晶水而变成熟石膏 ($2\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)，熟石膏与水混合成糊状后会很快凝固，重新变成石膏。人们常利用石膏的这一性质将它制作成各种模型和医疗上用的石膏绷带。



图 14-40 石膏矿



图 14-41 重晶石晶体

此外,在水泥生产中,可用石膏调节水泥的凝固时间。

● 硫酸钡

天然的硫酸钡 (barium sulphate, BaSO_4) 叫做重晶石 (barite)。硫酸钡不容易被 X 射线透过,在医疗上可用作检查肠胃的内服药剂,俗称“钡餐”。此外,硫酸钡还可作白色颜料,也是制取其它钡盐的重要原料。

● 硫酸铁(II)

硫酸铁(II) [iron(II) sulphate, FeSO_4] 的结晶水合物俗称绿矾,化学式为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 。在医疗上,硫酸铁(II) 可用来生产补血剂;在工业上,硫酸铁(II) 还是生产铁系列净水剂和颜料氧化铁(III)红(主要成分为 Fe_2O_3) 的原料;在农业上,可用来杀灭害虫。

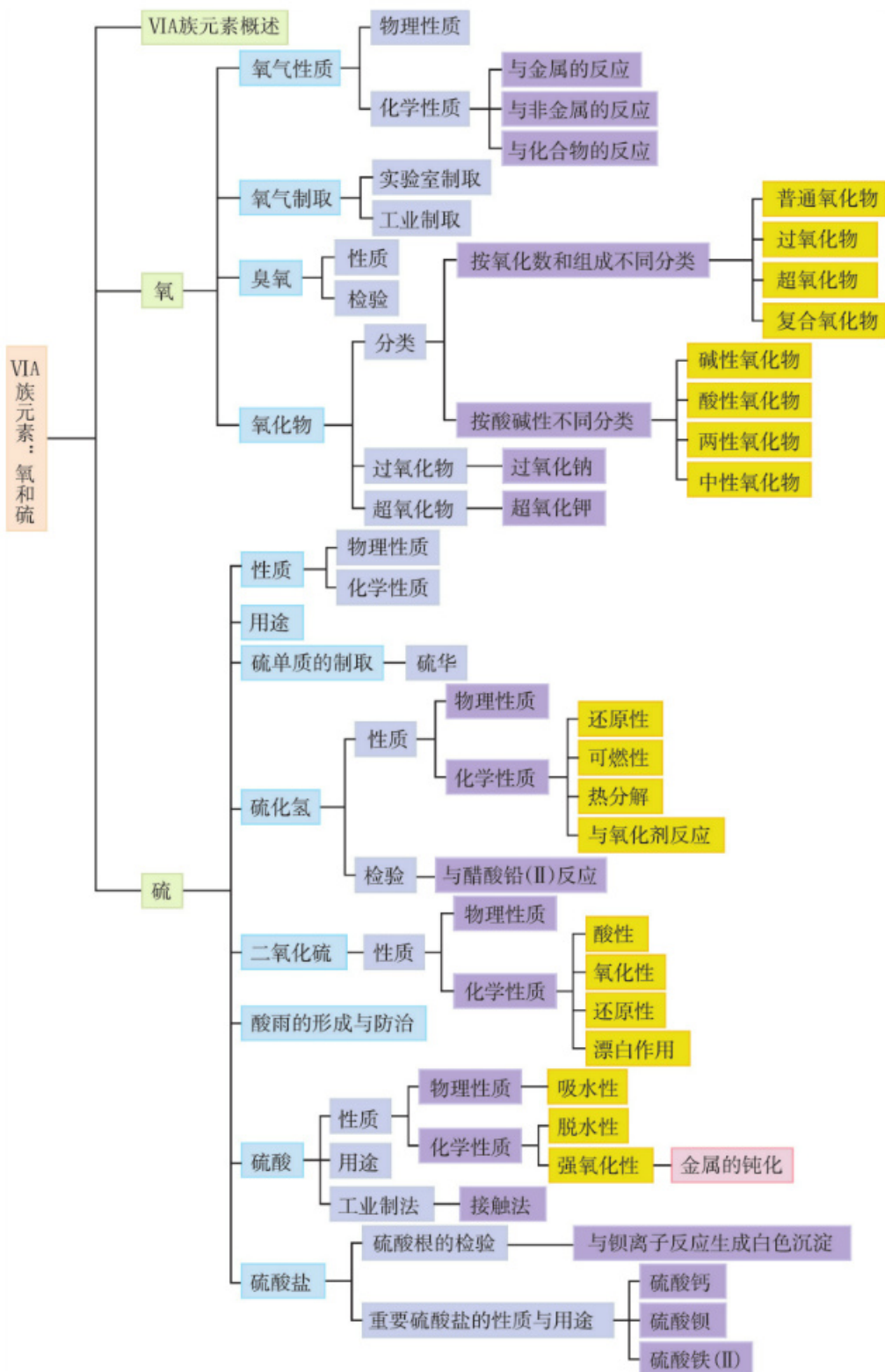


图 14-42 绿矾

! ? 思考题 14h

1. 下列检验某溶液中是否含有 SO_4^{2-} 的方法,正确的是_____。
 - A. 加入经过酸化的硝酸钡溶液,出现白色沉淀,说明一定有 SO_4^{2-}
 - B. 加入氯化钡溶液,出现白色沉淀,说明一定有 SO_4^{2-}
 - C. 加入足量盐酸,无现象,再加入氯化钡溶液,出现白色沉淀,说明一定有 SO_4^{2-}
 - D. 加入氯化钡溶液,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀不溶解,说明一定有 SO_4^{2-}
2. 如何用实验鉴别氯化钠、硫酸钠、硝酸钠、碳酸钠四种溶液?

>>> 本章知识梳理 <<<





» 本章重要概念 «

1. 氧族元素：位于元素周期表VIA族，包括氧、硫、硒、碲、钋、铼六种元素。
2. 氧气的化学性质：化学性质活泼，能跟绝大多数其它元素直接或间接化合，生成氧化物。
3. 臭氧：一种有特殊臭味的淡蓝色气体（常温、常压），化学性质比氧气活泼，氧化性强，与氧气互为同素异形体。
4. 氧化物的分类：按照氧化数和组成的不同，可以把氧化物分成普通氧化物、过氧化物、超氧化物、复合氧化物四类；按照化学性质的不同，可以把氧化物分成碱性氧化物、酸性氧化物、两性氧化物、中性氧化物等。
5. 普通氧化物：氧元素与另外一种元素组成的二元化合物。
6. 过氧化物：含有过氧基（ —O—O— ）的化合物。
7. 超氧化物：含有超氧离子（ O_2^- ）的化合物。
8. 复合氧化物：由不同氧化态的同种金属元素的氧化物组成的化合物。
9. 碱性氧化物：能与酸发生中和反应生成盐和水的氧化物。
10. 酸性氧化物：能与碱发生中和反应生成盐和水的氧化物。
11. 两性氧化物：既能与酸反应生成盐和水，又能与碱反应生成盐和水的氧化物。
12. 中性氧化物：跟酸和碱都不发生中和反应的氧化物。
13. 硫的化学性质：与氧相似，但不如氧活泼。当硫与氢、碳或金属作用时，生成硫化物，表现出硫的氧化性；硫与氧、氟等非金属，以及与浓硫酸、浓硝酸等氧化剂作用时，生成氧化数为+4或+6的化合物，显示其还原性。
14. 硫化氢的化学性质：还原性，能够失去电子而变成游离态的硫单质或高价硫的化合物。可燃性，在空气充足的条件下，能完全燃烧而发出淡蓝色的火焰，生成水和二氧化硫；如果氧气不充足，硫化氢发生不完全燃烧，生成水和硫单质。热分解性，温度较高时分解成氢气和硫。
15. 硫化氢的检验：常用醋酸铅（II）试纸，遇到硫化氢立刻变成深棕色或黑色。
16. 二氧化硫的化学性质：具有酸性氧化物的通性、漂白性、还原性及氧化性等。
17. 漂白作用：有机色质被氧化、化合或吸附而褪色。
18. 酸雨的形成与防治：煤和石油燃烧、金属的冶炼、氮肥的生产和汽车等交通工具的广泛使用，使大量硫、氮的氧化物排放到空气中，导致酸雨的产生。防治酸雨需要多方面统筹考虑：首先要调整能源结构；其次要研究、开发适合我国国情的二氧化

硫治理技术和设备；此外，还需加强环境管理，强化环境执法，提高全民的环境保护意识，加强国际合作。

19. 硫酸的化学性质：酸的通性、吸水性、脱水性和强氧化性。
20. 吸水性：浓硫酸分子能吸收水分子 [与水分子强烈结合而生成水合硫酸分子 ($\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$)] 的性质。
21. 脱水性：按照水分子中的氢氧比例夺取其它物质中氢、氧原子的性质。脱水的过程是一种化学变化，此过程生成了新的物质，如浓硫酸能将有机物（包括木材、布匹、皮肤、糖类等）中的氢元素和氧元素按照 2:1 的比例（以水的形式）脱去，最后只剩下碳元素。
22. 接触法：通过几种原料接触反应的方式实现新物质的生成，最主要的应用是工业生产硫酸。
23. 硫酸根的检验：先用盐酸把溶液酸化，以排除 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 等可能造成的干扰。再加入氯化钡溶液，若有白色沉淀出现，则说明原溶液中有 SO_4^{2-} 存在。
24. 重要硫酸盐的性质：将石膏加热到 $150 \sim 170^\circ\text{C}$ ，就会失去大部分结晶水而变成熟石膏 ($2\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)，熟石膏与水混合成糊状后会很快凝固，重新变成石膏；硫酸钡不容易被 X 射线透过，在医疗上可用作检查肠胃的内服药剂，俗称“钡餐”。

◆ >>> 练习题 <<< ◆

一、选择题

1. 下列关于氧族元素性质的叙述，正确的是_____。
 - A. 都能生成氧化数为 +6 的化合物
 - B. 都能与金属直接化合
 - C. 原子的最外层电子数都是 6
 - D. 都能生成稳定的氢化物
2. 下列关于硫的说法，不正确的是_____。
 - A. 硫有多种同素异形体
 - B. 硫的化学性质与氧气相同
 - C. 硫在空气中燃烧，火焰呈淡蓝色
 - D. 硫在一定条件下能与某些金属反应，生成金属硫化物
3. 下列物质中，只有还原性的是_____。
 - A. Cl_2
 - B. Na
 - C. H_2SO_4
 - D. SO_2



4. 下列关于 SO_2 的说法, 不正确的是_____。
- A. SO_2 是硫及某些含硫化合物在空气中燃烧的产物
B. SO_2 有漂白作用
C. SO_2 溶于水后生成 H_2SO_4
D. SO_2 是一种大气污染物
5. 下列变化中, 不属于化学变化的是_____。
- A. SO_2 使品红溶液褪色
B. 漂白液使有色布条褪色
C. 活性炭使红墨水褪色
D. O_3 使某些染料褪色
6. 下列气体中, 会污染大气, 但可以用碱溶液吸收的是_____。
- A. CO B. CO_2 C. SO_2 D. N_2
7. 下列反应中, 硫元素表现出氧化性的是_____。
- A. 稀硫酸与锌粒反应
B. 二氧化硫与氧气反应
C. 浓硫酸与铜反应
D. 三氧化硫与水反应
8. 下列金属中, 可用来制造常温下盛放浓硫酸的容器的是_____。
- A. Fe B. Cu C. Mg D. Zn
9. 下列转化需要加入氧化剂才能实现的是_____。
- A. $\text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{SO}_2$ B. $\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{SO}_2$
C. $\text{SO}_4^{2-} \longrightarrow \text{BaSO}_4$ D. $\text{SO}_3^{2-} \longrightarrow \text{SO}_2$
10. 下列说法正确的是_____。
- A. SO_2 能使 FeCl_3 、 KMnO_4 溶液褪色
B. 用澄清石灰水可鉴别 CO_2 和 SO_2
C. S 在 O_2 中燃烧可生成 SO_3
D. SO_2 通入 BaCl_2 溶液中能产生白色沉淀
11. 在检验 SO_4^{2-} 的过程中, 下列操作正确的是_____。
- A. 先加入稀硝酸, 没有产生沉淀, 然后加硝酸钡, 产生白色沉淀, 证明有 SO_4^{2-} 存在
B. 先加入硝酸钡, 产生白色沉淀, 然后加稀硝酸, 沉淀不溶解, 证明有 SO_4^{2-} 存在
C. 先加入稀盐酸, 没有产生沉淀, 然后加氯化钡, 产生白色沉淀, 证明有 SO_4^{2-} 存在
D. 先加入氯化钡, 产生白色沉淀, 然后加稀盐酸, 沉淀不溶解, 证明有 SO_4^{2-} 存在
12. 下列反应中, 一定有白色沉淀生成的是_____。
- ①向久置的 Na_2SO_3 溶液中加入 BaCl_2 溶液, 再加入稀盐酸
②向 Na_2CO_3 溶液中加入经过酸化的 CaCl_2 溶液

③向 Na_2SO_3 溶液中通入 Cl_2 ，再滴加 BaCl_2 溶液和稀盐酸

④向 Na_2SO_3 溶液中加入稀 HNO_3 后再加入 BaCl_2 溶液

A. ①③④

B. ①④

C. ①②③④

D. ②③④

二、作答题

1. 在下列用途或反应中，硫酸表现出的性质为（填字母）：

A. 高沸点 B. 酸性 C. 吸水性 D. 脱水性 E. 强氧化性

(1) 实验室制取氢气：_____。(2) 干燥二氧化硫：_____。

(3) 浓硫酸溶解金属银：_____。(4) 浓硫酸可用钢瓶储运：_____。

(5) 将浓硫酸加到浓盐酸中产生白雾：_____。

(6) 实验室制取 HCl 气体：_____。

(7) 浓硫酸可使湿润的蓝色石蕊试纸先变红、后变黑：_____。

2. 二氧化硫和潮湿的氯气都具有漂白性，将 Cl_2 和 SO_2 在相同状况下等体积混合后，其漂白性_____，其原因是_____，有关反应的化学方程式为_____。

3. 在试管中注入某无色溶液，加热试管，溶液变为红色，冷却后恢复至无色，则此溶液可能是_____溶液。加热时溶液由无色变为红色的原因是_____。

4. 过氧化氢 (H_2O_2) 的水溶液俗称双氧水，医疗上可作外科消毒剂。

(1) 向含有酚酞的 NaOH 溶液中滴加双氧水，溶液由红色褪至无色，主要原因是双氧水具有_____性。

(2) 将双氧水加入经酸化的高锰酸钾溶液中，溶液的紫红色消退，此时双氧水表现出_____性。

(3) 久置的油画，白色部位 (PbSO_4) 常会变黑 (PbS)，用双氧水擦拭后又会恢复原貌，有关反应的化学方程式为_____。

5. 有两种盐 A 和 B，A 是白色固体，B 是黑色固体，它们都能跟稀硫酸反应，其中物质 A 与稀硫酸反应生成气体 C，物质 B 与稀硫酸反应生成气体 D。气体 C 和气体 D 混合后产生淡黄色固体 E。把气体 C 通入足量的 NaOH 溶液中，生成物质 A。物质 E 和铁在加热条件下反应生成物质 B。试回答下列问题：

(1) 用化学式表示：A _____，B _____，C _____，D _____。



(2) 完成下列反应的化学方程式。

①物质 A 和稀硫酸反应：_____。

②物质 B 和稀硫酸反应：_____。

③气体 C 和气体 D 反应：_____。

④气体 C 和 NaOH 溶液反应：_____。

⑤物质 E 和铁反应：_____。

6. (1) 浓硫酸与木炭粉在加热条件下反应的化学方程式是_____。

(2) 试用下图所列各装置设计一个实验，来验证上述反应所产生的各种产物。这些装置的连接顺序是（按产物气流从左至右的方向，填写各装置的编号）：

_____ → _____ → _____ → _____。

编号	①	②	③	④
装置	品红溶液 A 硫酸酸化的 KMnO_4 溶液 B 品红溶液 C	棉花团		

(3) 实验时可观察到装置①中 A 瓶溶液褪色。A 瓶溶液的作用是_____，B 瓶溶液的作用是_____，可用_____代替。C 瓶溶液的作用是_____。

(4) 装置②中所加的固体药品是_____，可验证的产物是_____。确定装置②在整套装置中的位置的理由是_____。

(5) 装置③中所盛的溶液是_____，可验证的产物是_____。

(6) 如果按照①②③的顺序连接，可以检出的物质是_____，不能检出的是_____。

如果按照②③①的顺序连接，可以检出的物质是_____，不能检出的是_____。

如果按照①③②的顺序连接，可以检出的物质是_____，不能检出的是_____。